Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Redes de Computadoras II

Práctica #5: FreeRADIUS

Profesor:
M.C. Manuel Eduardo Sánchez Solchaga

Alumno:
Juan Diego Torres Cornelio

Introducción

AAA (*Authentication*, *Authorization* y *Accounting*) es un marco de trabajo que permite controlar el acceso dentro de una red. *Authentication* controla quién tiene permitido acceder a la red, *Authorization* otorga permisos a los usuarios de lo que pueden hacer en la red y *Accounting* mantiene un registro de las acciones que se realizan en la red.

Dos formas de implementar la autenticación (*Authentication*) AAA son de manera local y basado en servidor. La autenticación local almacena los nombres de usuario y contraseñas en la base de datos local del dispositivo de red para verificar la identidad de un usuario; esto es ideal para redes pequeñas. Y con la autenticación basada en servidor, el dispositivo de red accede a un servidor central AAA que contiene los nombres de usuario y contraseñas; el dispositivo de red usa el protocolo TACACS+ (*Terminal Access Controller Access-Control System Plus*) o el protocolo RADIUS (*Remote Authentication Dial-In User Service*) para comunicarse con el servidor AAA.

FreeRADIUS es un servidor RADIUS de código abierto bastante popular que se utiliza ampliamente en el mundo. Soporta todos los protocolos de autenticación más comunes y permite la administración a través de una aplicación web basada en PHP llamada *daloRADIUS*.

El estándar IEEE 802.1X define un control de acceso basado en puertos que autentica a los dispositivos. Evita que dispositivos no autorizados se conecten a la red a través de puertos de switch de acceso público. 802.1X define el marco de control de acceso y RADIUS es la tecnología que hace posible la autenticación dentro de ese marco.

Objetivo

Implementar un servidor RADIUS, mediante FreeRADIUS, en la topología de la figura 1, el cual almacenará y administrará usuarios de manera centralizada, los cuales serán usados para la administración remota de los dispositivos de red. También se debe realizar asignación dinámica de VLAN basándose en credenciales de usuario o atributos de dispositivo, esto a través del estándar 802.1X. Finalmente, cuando un dispositivo haya tenido acceso a la red, debe de recibir su configuración de direccionamiento mediante un servidor DHCP.

Nota: los usuarios y asignaciones de VLAN en el servidor RADIUS se gestionarán a través de una base de datos utilizando un DBMS (*Data Base Management System*) de su preferencia (MySQL, PostgreSQL, etcétera).

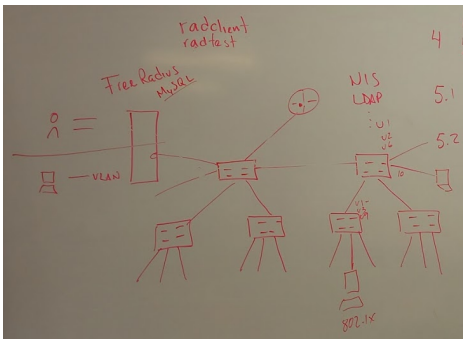


Figura 1: Topología base.

Requisitos

- 1 Router Cisco 2911
- 4 Switch Cisco 2960
- 3 PC (uno correrá FreeRADIUS)

1. Administrar usuarios de manera centralizada

Antes de iniciar, se construye una topología lógica de la figura 1, la cual fue reducida con fines prácticos, véase la figura 2.

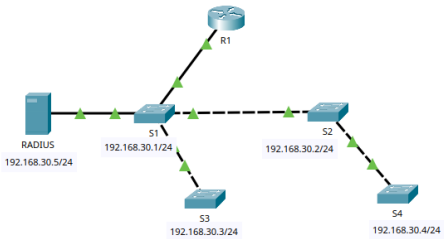


Figura 2: Topología lógica reducida.

Las VLAN que se consideran son las siguientes: VLAN 10 (DATA), 20 (SALES), 30 (ADMIN), 99 (NATIVE) y 150 (VOICE). Las direcciones de red por VLAN se basan a partir de la dirección IP `192.168.__.0/24`, donde el tercer octeto corresponde al VLAN ID; por ejemplo, la dirección de red para la VLAN 30 es `192.168.30.0/24`.

El conjunto de direcciones (*pool*) por VLAN que usará el servidor DHCP será del rango `192.168.__.100-200/24`, donde el tercer octeto corresponde al VLAN ID.

Las direcciones IP de los dispositivos de red y del servidor RADIUS son:

- Switches (S1 – S4): `192.168.30.1-4/24`
- Router (R1): `192.168.30.254/24`
- RADIUS: `192.168.30.5/24`

Con las consideraciones anteriores, pasamos a la configuración.

1.1. Configuración de los dispositivos de red

Iniciamos configurando los dispositovos de red para que puedan ser administrados de forma remota. Los comandos de configuración mostrados a continuación, que inicien con `Device`, aplicaran tanto para los switches como para el router.

Primeramente activamos AAA con el siguiente comando

```
Device(config)# aaa new-model
```

Después, definimos la dirección IP del servidor RADIUS y la clave secreta compartida que hay en común entre el servidor y los dispositivos de red. El comando es

```
Device(config)# radius-server host 192.168.30.5 key 12345
```

Para el acceso administrativo (SSH), definimos una lista predeterminada de metódos de autenticación. El primer método que se usa es la autenticación RADIUS (`group radius`). Si falla el anterior, entonces el siguiente método a usar es el local (`local`), el cual usa la base de datos de nombres de usuarios local para la autenticación. Finalmente, si los dos métodos anteriores fallan, el último método a usar es la contraseña de habilitación (`enable`), el cual usa la contraseña que se utiliza para acceder al modo de configuración privilegiado. El comando es

```
Device(config)# aaa authentication login default group
    ↪ radius local enable
```

Hecho lo anterior, ingresamos al modo de configuración de línea, y configuramos las líneas (nuestro caso, todas las `vty`) que queremos aplicar la lista de métodos de autenticación. También especificamos que las líneas `vty` solo acepten conexiones SSH para la administración remota. Los comandos utilizados en los switches y en el router son

```
Switch(config)# line vty 0 15
Switch(config-line)# login authentication default
Switch(config-line)# transport input ssh
```

```
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# login authentication default
Router(config-line)# transport input ssh
```

Debido a que estamos utilizando el protocolo SSH para la conexión remota a través de las líneas `vty`, es necesario definir: un nombre de dominio, generar un par de claves (privada y pública), establecer la versión del protocolo y especificar una contraseña de habilitación. Los comandos utilizados son

```
Device(config)# ip domain-name freeradius.com
Device(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus
    ↪  2048
Device(config)# ip ssh version 2
Device(config)# enable secret class
```

Finalmente, se configuran los enlaces troncales entre los dispositivos de red y el puerto de acceso que conecta hacia el servidor RADIUS. Así como también, las direcciones IP de cada dispositivo de red.

Con todo lo anterior, pasamos a la configuración de FreeRADIUS.

1.2. Configuración del servidor FreeRADIUS

Los pasos para instalar el servidor FreeRADIUS en Ubuntu, configurar MySQL para FreeRADIUS y configurar la aplicación web daloRADIUS, se puede consultar en las referencias (1), (2) y (3).

Una vez instalado y configurado lo anterior, se procede a insertar los clientes (dispositivos de red) en la tabla `nas` de la base de datos `radius`. Cada registro contiene la dirección IP del cliente, un nombre corto, el tipo de cliente (`cisco` en nuestro caso), la clave secreta compartida y una descripción. Véase la figura 3.

```
# Inserting clients (network devices)
INSERT INTO radius.nas (nasname, shortname, type, secret, description)
VALUES
('192.168.30.1', 'S1', 'cisco', '12345', 'Switch 2960'),
('192.168.30.2', 'S2', 'cisco', '12345', 'Switch 2960'),
('192.168.30.3', 'S3', 'cisco', '12345', 'Switch 2960'),
('192.168.30.4', 'S4', 'cisco', '12345', 'Switch 2960'),
('192.168.30.254', 'R1', 'cisco', '12345', 'Router-on-a-stick DHCP');
SELECT * FROM radius.nas;
```

Figura 3: Inserción de clientes en la tabla `nas`.

Después, se inserta un usuario administrador llamado `admin` con contraseña `admin123` en la tabla `radcheck`. Este usuario será con el que los administradores de la red podrán gestionar los dispostivos de red de manera remota con SSH. Véase la figura 4.

```
# Insert an admin user
INSERT INTO radius.radcheck (username, attribute, op, value) VALUES
('admin', 'Cleartext-Password', ':=', 'admin123');
SELECT * FROM radius.radcheck;
```

Figura 4: Inserción del usuario administrador en la tabla `radcheck`.

Realizados los cambios anteriores, se debe de reiniciar el servidor FreeRADIUS para que tome los nuevos cambios. El comando a utilizar es

```
sudo systemctl restart freeradius
```

Para probar el usuario registrado, podemos verifcar usando `radtest`. El comando es

```
radtest admin admin123 127.0.0.1 0 12345
```

donde `admin` es el usuario que estamos probando (desde la base de datos de FreeRADIUS), `admin123` es la contraseña del usuario, `127.0.0.1` es la dirección IP del servidor FreeRADIUS (`localhost` en este caso), `0` es el número de puerto NAS (normalmente 0 para pruebas locales) y `12345` es la clave secreta compartida[1]. Si todo fue correcto, entonces se debería de ver *Access-Accept* en la salida, como se muestra en figura 5.

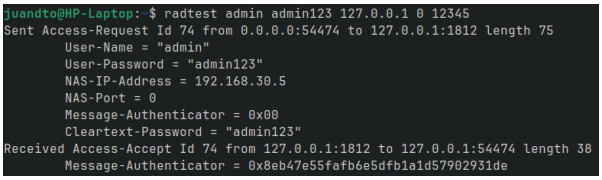


Figura 5: Respuesta *Access-Accept* en la salida después de usar `radtest`.

En este punto, los dispositivos de red ya podrían comunicarse con el servidor RADIUS para que los administradores de la red puedan autenticarse mediante el usuario registrado y establecer una conexión SSH con los dispositivos de red. Sin embargo, todavía falta crear la asignación de VLAN dinámica para poder dar acceso a la red a los dispositivos, tanto a los administradores como usuarios comunes.

2. Asignación de VLAN dinámica

Antes de iniciar con la configuración de los switches, asumimos que el router ya se encuentra configurado para realizar enrutamiento entre VLAN con el método (*router-on-a-stick*). Así mismo, la configuración del servicio DHCP en el router ya también se encuentra configurada con los criterios de la sección 1.

2.1. Configuración de los switches

Iniciamos definiendo una lista de métodos de autenticación para la autenticación 802.1X e indicamos que usamos RADIUS (`group radius`) como método principal. El comando usado es

```
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group
    ↪ radius
```

Después, habilitamos globamente la autenticación basada en puertos 802.1X. Usamos el comando

```
Switch(config)# dot1x system-auth-control
```

[1] En el servidor FreeRADIUS, esta clave compartida se configura en el archivo `/etc/freeradius/3.0/clients.conf`.

Para aplicar las políticas que devuelve el servidor RADIUS, que en nuestro caso es la asignación de VLAN, es necesario crear la lista de métodos de autorización de red con el comando

```
Switch(config)# aaa authorization network default group
    ↪ radius
```

Después de la configuración global, sigue configurar las interfaces de los switches. Ingresamos al rango de interfaces que queramos configurar para que funcionen en modo 802.1X. Este rango dependerá del switch en cuestión, debido a que cada switch tiene distintas conexiones troncales y puertos de acceso configurados de forma manual; por ejemplo, el switch S1 tiene un puerto de acceso configurado manualmente a la VLAN 30 que conecta al servidor RADIUS.

Una vez dentro rango seleccionado de interfaces en el switch, lo primero a configurar es el modo de acceso de los puertos, el cual define que solo se tendrá una VLAN. El comando es

```
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

Después, se define el modo 802.1X del puerto en modo automático (`auto`). Esto significa que el puerto inicia en estado *unauthorized*, y espera a que suplicante[2] (dispositivo final) responda con 802.1X. Si responde con 802.1X y sus credenciales enviadas fueron correctas, entonces el puerto pasa al estado *authorized* y tiene acceso a la red. El comando es

```
Switch(config-if-range)# authentication port-control auto
```

Lo siguiente a definir es el MAB (*MAC Authentication Bypass*), el cual especifica que si 802.1X no obtiene respuesta del suplicante, entonces el switch utiliza la dirección MAC del suplicante y la envía al servidor RADIUS como nombre de usuario y contraseña. Este método se utiliza normalmente en dispositivos que no incorporan software 802.1X, por ejemplo impresoras o cámaras. El comando usado es

```
Switch(config-if-range)# mab
```

Después, lo siguiente es especificar PAE (*Port Access Entity*), el cual define quién es el autenticador, que en nuestro caso el puerto actuará como autenticador. El comando usado es

```
Switch(config-if-range)# dot1x pae authenticator
```

Finalmente, aplicamos PortFast a los puertos para pasar directamente al estado de reenvío (evitando los estados de escucha y aprendizaje), y así acelerar el proceso de acceso a la red. El comando es

```
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
```

[2]En 802.1X los roles son: *Supplicant* (cliente), *Authenticator* (switch), *Authentication Server* (RADIUS).

2.2. Configuración del servidor FreeRADIUS

Para nuestros propósitos, vamos a probar tanto el control de acceso utilizando las credenciales 802.1X como la omisión de autenticación por MAC (MAB).

Una PC con dirección MAC `74:d4:35:94:a9:15` será la PC de administración, por lo que tendremos que asignarla de forma dinámica a la VLAN 30 (ADMIN); esta PC será la única que podrá administrar los dispositivos de red debido a que es la única que pertence a la subred de administración. Como se mencionó anteriormente, cuando se utiliza MAB, el switch envía al servidor RADIUS la dirección MAC del suplicante como nombre de usuario y contraseña, por lo que tendremos que registrar esto en la base de datos del servidor FreeRADIUS como un usuario en la tabla `radcheck`. Cuando el servidor FreeRADIUS verifique la dirección MAC, entonces este envía una respuesta con los atributos de la VLAN, por lo que tendemos que registrar una respuesta de asignación de VLAN en la tabla `radreply`. Véase la figura 6.

```
# Record MAC and VLAN
INSERT INTO radius.radcheck (username, attribute, op, value)
VALUES
('74d43594a915', 'Cleartext-Password', ':=', '74d43594a915');
SELECT * FROM radius.radcheck;
# Record reply
INSERT INTO radius.radreply (username, attribute, op, value)
VALUES
('74d43594a915', 'Tunnel-Type', '=', 'VLAN'),
('74d43594a915', 'Tunnel-Medium-Type', '=', 'IEEE-802'),
('74d43594a915', 'Tunnel-Private-Group-Id', '=', '30');
SELECT * FROM radius.radreply;
```

Figura 6: Registro de usuario y respuesta de asignación de VLAN por MAB.

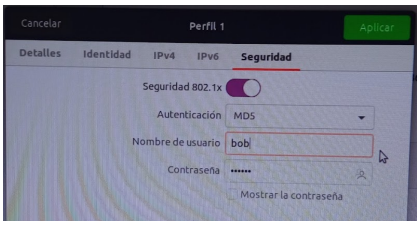
Para el control de acceso por credenciales 802.1X, definimos un usuario llamado `bob` con contraseña `bob123`, el cual será asignado a la VLAN 10 (DATA). Sin importar la PC que se utilice para conectarse a la red, mientras tenga software 802.1X y conozca sus credenciales, podrá conectarse a su área correspondiente. Véase la figura 7.

```
# Authentication 802.1x with credentials (no MAB)
INSERT INTO radius.radcheck (username, attribute, op, value) VALUES
('bob', 'Cleartext-Password', ':=', 'bob123');
SELECT * FROM radius.radcheck;
# Record reply
INSERT INTO radius.radreply (username, attribute, op, value)
VALUES
('bob', 'Tunnel-Type', '=', 'VLAN'),
('bob', 'Tunnel-Medium-Type', '=', 'IEEE-802'),
('bob', 'Tunnel-Private-Group-Id', '=', '10');
SELECT * FROM radius.radreply;
```

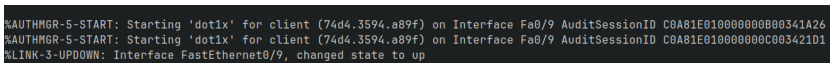
Figura 7: Registro de usuario y respuesta de asignación de VLAN por credenciales 802.1X.

Hecho lo anterior, solo quedaría probar el funcionamiento. Comenzamos por conectar una PC distinta a la de administración y escribimos nuestras credenciales del usuario `bob`; véase la figura 8a. Al aplicar las credenciales, el switch

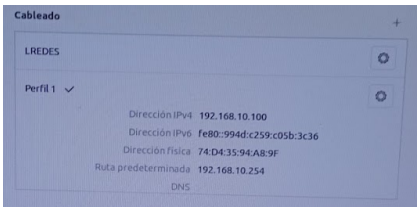
inicia la autenticación 802.1X, y cuando el servidor RADIUS válida esas credenciales, entonces el switch activa el puerto y lo asigna a la VLAN 10; véase la figura 8b. Una vez asignada la VLAN 10, la PC recibe su configuración de direccionamiento a través del servidor DHCP; véase la figura 8c.



(a) Inicio de sesión con credenciales 802.1X.



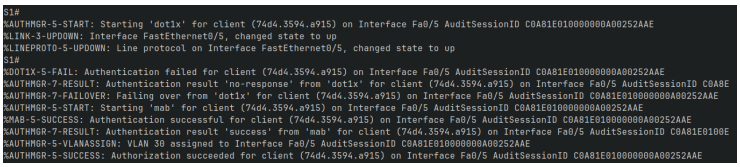
(b) El switch inicia la autenticación 802.1X.



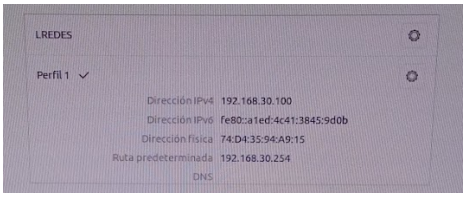
(c) Configuración de direccionamiento recibida por la PC asignada a la VLAN 10.

Figura 8: Autenticación por credenciales 802.1X.

Ahora probamos el acceso con dirección MAC. Conectamos la PC de administración, y en un principio el switch al no detectar credenciales 802.1X, la autenticación falla y cambia a MAB, el cual autentica satisfactoriamente y le asigna la VLAN 30; véase la figura 9a. Al final, la PC de administración recibe su configuración de direccionamiento; véase la figura 9b.



(a) Cambio de autenticación MAB al fallar las credenciales 802.1X.



(b) Configuración de direccionamiento para la PC de administración.

Figura 9: Autenticación por MAB.

En este punto, ahora la PC de administración puede establecer una conexión SSH con los dispositivos de red. Sin embargo, debido a que el sistema operativo del switch solo soporta algoritmos de intercambio de claves antiguos, hay que especificar, en el comando que se vaya a usar para conectarse[3], los métodos compatibles. Véase la figura 10 donde se muestra la conexión mediante SSH con los algoritmos compatibles.

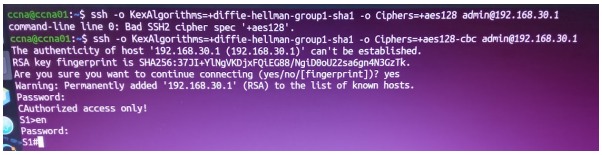


Figura 10: Conexión SSH desde la PC de administración.

Para finalizar, podemos usar la aplicación web daloRADIUS para administrar de forma más cómoda el servidor FreeRADIUS. Véase la figura 11.

[3] El comando usado es `ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 -o Ciphers=+aes128-cbc admin@192.168.30.1`.

Last Connection Attempts

Username	RADIUS Reply	Date
bob	Access-Accept	2025-11-06 14:10:41.672908
admin	Access-Accept	2025-11-06 14:10:13.342473
admin	Access-Accept	2025-11-06 14:02:55.959260
74d43594a915	Access-Accept	2025-11-06 13:54:56.459939
admin	Access-Accept	2025-11-06 13:45:45.441215
admin	Access-Accept	2025-11-06 13:39:08.288139
admin	Access-Accept	2025-11-05 10:30:26.210911
74d43594a89f	Access-Accept	2025-11-05 10:26:48.542135
admin	Access-Accept	2025-11-05 10:24:27.670149
admin	Access-Accept	2025-11-05 10:13:01.006642

Figura 11: Registro de los credenciales recibidas por el servidor FreeRADIUS.

Referencias

1. https://linux.how2shout.com/how-to-setup-a-radius-server-on-ubuntu-server-24-04/
2. https://docs.beamnetworks.dev/en/linux/networking/freeradius-install
3. https://computingforgeeks.com/how-to-install-freeradius-and-daloradius-on-ubuntu/
4. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-2_2_e/security/configuration_guide/b_sec_1522e_2960x_cg/b_sec_1522e_2960x_cg_chapter_0110.pdf
5. https://youtu.be/g-JHks7nljE?si=bp3Nq4D89RHE3wAO
6. https://youtu.be/528ysQMX4SM?si=CCg4CldHsWZO9mi9
7. https://neilzone.co.uk/2021/09/using-freeradius-to-assign-vlans-for-unifi-wi-fi/
8. https://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_8021x/configuration/15-2mt/config-ieee-802x-pba.html
9. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960xr/software/15-2_5_e/configuration_guide/b_1525e_consolidated_2960xr_cg/mac_authentication_bypass.pdf